UMONS

Faculté de Médecine, Pharmacie et Sciences Biomédicales

Cours préparatoires au Concours d'entrée et d'accès en médecine et dentisterie – Août 2026

CORRECTIF DE LA SIMULATION

- Mathématiques -

Question 1:

On considère $a, b, c \in \mathbb{R}$ tels que

$$a + b + c = 12 \quad \text{et} \quad 2a + b = 10.$$

Quelle est la valeur de $b + 2c$?

A . 6
B . 10
C . 12
D . 14

Réponse : D

Détails :

On a $a + b + c = 12$ et $2a + b = 10$. De la deuxième équation, on tire $b = 10 - 2a$. En remplaçant dans la première : $a + (10 - 2a) + c = 12$, donc $c = a + 2$. Dès lors, $b + 2c = (10 - 2a) + 2(a + 2) = 14$.

Autre méthode possible : on peut aussi multiplier la première équation par 2 puis la comparer à la deuxième afin d'éliminer directement a.

Question 2:

Dans un repère orthonormé, on considère les points $A(0,0)$, $B(2,1)$ et $C(t,2)$, où t est un nombre réel.

On considère le triangle ABC. Quelle affirmation est correcte?

A . Le triangle est rectangle pour exactement deux valeurs distinctes de t.
B . Le triangle n'est jamais rectangle.
C . Le triangle est équilatéral pour exactement une valeur de t.
D . Le triangle est isocèle pour exactement une valeur de t.

Réponse : A

Détails :

Méthode 1 — produits scalaires.

On cherche successivement si l'un des trois angles est droit. On a $\overrightarrow{AB} = (2,1)$ et $\overrightarrow{AC} = (t,2)$. L'angle en A est droit si et seulement si $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$, soit $2t + 2 = 0$. Ainsi $t = -1$.

Pour l'angle en B, $\overrightarrow{BA} = (-2,-1)$ et $\overrightarrow{BC} = (t-2,1)$. Donc l'angle en B est droit si et seulement si $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = 0$. Ceci donne $-2(t-2) - 1 = 0$, soit $-2t + 3 = 0$. On obtient $t = \frac{3}{2}$.

Enfin, à l'angle en C : $\overrightarrow{CA} = (-t,-2)$ et $\overrightarrow{CB} = (2-t,-1)$. Donc l'angle en C est droit si et seulement si $t^2 - 2t + 2 = 0$. Le discriminant de cette équation est strictement négatif. Donc il n'y a donc jamais d'angle droit en C.

On a exactement deux valeurs posibles: $t = -1$ et $t = \frac{3}{2}$.

Méthode 2 — théorème de Pythagore.

On calcule les carrés des trois longueurs : $|AB|^2 = 2^2 + 1^2 = 5$, $|AC|^2 = t^2 + 4$ et $|BC|^2 = (t-2)^2 + 1$.

Si le triangle est rectangle, le carré du plus grand côté doit être égal à la somme des carrés des deux autres. On teste les trois possibilités.

Si AB est l'hypoténuse : $5 = (t^2 + 4) + ((t-2)^2 + 1)$, ce qui donne $t^2 - 2t + 2 = 0$, sans solution réelle.

Si AC est l'hypoténuse : $t^2 + 4 = 5 + ((t-2)^2 + 1)$, d'où $t = \frac{3}{2}$.

Si BC est l'hypoténuse : $(t-2)^2 + 1 = 5 + (t^2 + 4)$, d'où $t = -1$.

On retrouve donc les deux mêmes valeurs.

Autre approche : on peut aussi comparer directement les longueurs une fois les deux valeurs candidates trouvées.

Question 3:

On considère les points $A(2,1)$ et $B(8,4)$ et $C(-3;-1)$. Soit d la droite perpendiculaire à AB et passant par C. Soit $M \in d$ tel que son ordonnée vaut 14. Que vaut l'abscisse de M?

A . −15/2
B . 21/2
C . −17
D . −21/2

Réponse : D

Détails :

On cherche d'abord la pente de AB : $m = \frac{4-1}{8-2} = \frac{1}{2}$.

La droite d est perpendiculaire à AB, donc sa pente est $m_d = -2$.

Donc d a une équation de la forme $y = -2x + p$. Comme $C(-3,-1)$ appartient à d : $-1 = -2(-3) + p$, donc $p = -7$. Ainsi d a pour équation $y = -2x - 7$.

Pour M, on sait que $y = 14$. Donc $14 = -2x - 7$, d'où $-2x = 21$ et $x = -\frac{21}{2}$.

Autre méthode possible : utiliser l'équation point-pente $y + 1 = -2(x + 3)$, puis développer. On obtient exactement la même droite.

Question 4:

On considère

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1} - x.$$

Laquelle des affirmations suivantes est correcte ?

A . La fonction possède une asymptote horizontale $y = -1$.
B . La fonction possède une asymptote verticale $x = -1$.
C . La fonction possède une asymptote verticale $x = 1$.
D . La fonction possède une asymptote horizontale $y = 1$.

Réponse : D

Détails :

Le domaine de f est $\mathbb{R} \setminus \{1\}$. On commence par simplifier l'écriture de f: on factorise $x^2 - 1 = (x-1)(x+1)$. Pour $x \neq 1$, $f(x) = x + 1 - x = 1$.

Comme $f(x) = 1$ pour tout $x \neq 1$, on a $\lim_{x \to +\infty} f(x) = 1$ et $\lim_{x \to -\infty} f(x) = 1$. La fonction f admet donc une asymptote horizontale d'équation $y = 1$.

Question 5:

On considère un angle $\alpha \in [0, \frac{\pi}{2}]$ tel que $\sin(\alpha) = \dfrac{3}{5}$. Que vaut $1 + \tan^2(\alpha)$?

A . 25/9
B . 25/16
C . 9/16
D . 16/9

Réponse : B

Détails :

On utilise $1 + \tan^2(\alpha) = \frac{1}{\cos^2(\alpha)}$. Comme $\sin(\alpha) = \frac{3}{5}$, $\cos^2(\alpha) = 1 - \sin^2(\alpha) = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}$. Donc $1 + \tan^2(\alpha) = \frac{1}{\frac{16}{25}} = \frac{25}{16}$.

Autre méthode possible : puisque $\sin(\alpha) = \frac{3}{5}$ et $\alpha \in [0, \frac{\pi}{2}]$, on peut reconstruire un triangle rectangle de côtés 3, 4 et 5, puis obtenir $\tan(\alpha) = \frac{3}{4}$. Alors $1 + \tan^2(\alpha) = 1 + \frac{9}{16} = \frac{25}{16}$.

Question 6:

Une série de 7 valeurs a une moyenne de 12. On ajoute une valeur x et la nouvelle moyenne devient 13. Que vaut x ?

A . 18
B . 19
C . 20
D . 21

Réponse : C

Détails :

La somme des 7 valeurs initiales vaut $7 \times 12 = 84$.

Après ajout de x, il y a 8 valeurs et leur somme vaut $8 \times 13 = 104$.

Donc $84 + x = 104$, d'où $x = 20$.

Question 7:

On considère

$$f(x) = x^3 - 3x.$$

Laquelle des affirmations suivantes est correcte ?

A . La fonction est strictement croissante.
B . La fonction admet un minimum global uniquement.
C . La fonction admet deux extrema locaux.
D . La fonction est strictement décroissante.

Réponse : C

Détails :

$f'(x) = 3x^2 - 3$. Les points critiques sont donc $x = -1$ et $x = 1$.

Le signe de f' est positif sur $]-\infty, -1[$, négatif sur $]-1, 1[$, puis positif sur $]1, +\infty[$. La fonction est donc croissante, puis décroissante, puis croissante.

Elle possède un maximum local en $x = -1$ et un minimum local en $x = 1$: il y a donc deux extrema locaux.

Autre méthode possible : établir directement le tableau de variations à partir du signe de $3(x - 1)(x + 1)$.

Question 8:

On considère f une dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que $f(9) = 1$ et $f'(9) = -3$. Soit la fonction $g(x) = f(x^2)$. Quel est le point d'intersection entre la tangente au graphe de g au point d'abscisse 3 et l'axe Ox?

A . $(55, 0)$

B . $\left(\frac{1}{18}, 0\right)$

C . $\left(\frac{55}{18}, 0\right)$

D . $\left(\frac{28}{9}, 0\right)$

Réponse : C

Détails :

$g(3) = f(9) = 1$.

Par la règle de la dérivée d'une composée, $g'(x) = f'(x^2) \cdot 2x$. Ainsi $g'(3) = f'(9) \cdot 6 = -3 \cdot 6 = -18$.

La tangente au point $(3, 1)$ a donc pour pente -18. Donc la tangente a une équation de la forme $y = -18x + p$. Comme $(3, 1)$ appartient à la tangente, $1 = -18 \cdot 3 + p$, donc $p = 55$.

L'équation de la tangente est $y = -18x + 55$. Sur l'axe Ox, $y = 0$, donc $0 = -18x + 55$, d'où $x = \frac{55}{18}$.

Le point d'intersection est donc $\left(\frac{55}{18}, 0\right)$.

Question 9:

On considère la fonction $f(x) = x^2 - 5x + 6$. Combien de racines a la fonction $f(f(x))$?

A . 0
B . 2
C . 4
D . 6

Réponse : C

Détails :

On a $f(x) = x^2 - 5x + 6$. Ses racines sont 2 et 3.

Pour avoir $f(f(x)) = 0$, il faut donc que $f(x) = 2$ ou $f(x) = 3$.

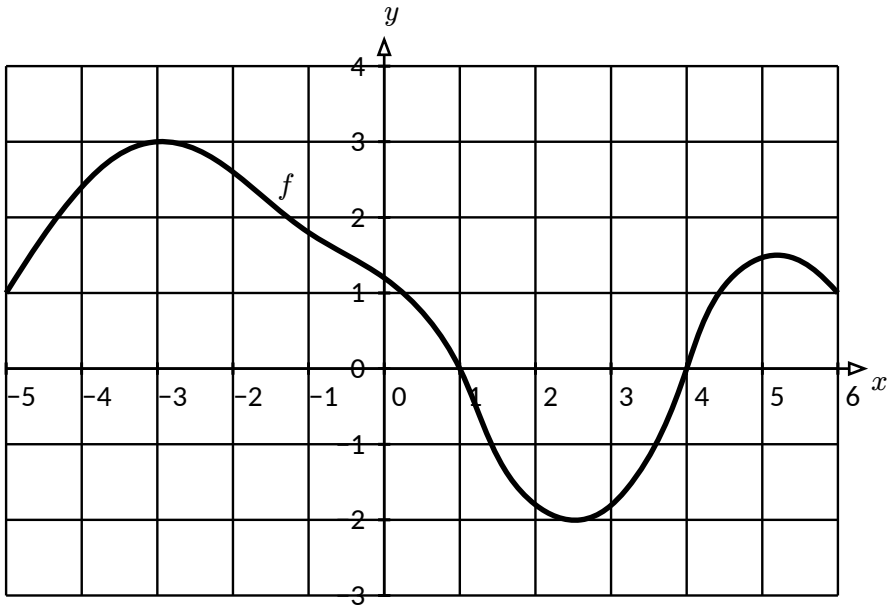
Si $f(x) = 2$: $x^2 - 5x + 6 = 2$, donc $x^2 - 5x + 4 = 0$. On obtient deux racines : 1 et 4.

Si $f(x) = 3$: $x^2 - 5x + 6 = 3$. Son discriminant vaut $25 - 12 = 13 > 0$, donc il y a encore deux racines réelles.

Au total, $f(f(x))$ possède 4 racines réelles.

Question 10:

Soit f la fonction représentée ci-dessous. Parmi les nombres suivants, lequel est le plus proche de $\int_{-4}^{5} f(x)\,\mathrm{d}x$?



A . 18
B . 22
C . 8
D . 11

Réponse : C

Détails :

L'intégrale représente une aire algébrique : les portions au-dessus de l'axe Ox sont positives et celles sous l'axe sont négatives.

D'après le graphique, f est positive sur $[-4, 1]$, négative sur $[1, 4]$, puis de nouveau positive sur $[4, 5]$. On estime donc séparément ces trois contributions, en comptant les carrés.

Sur $[-4, 1]$, l'aire positive vaut environ 9. Entre 1 et 4, l'aire négative vaut environ 4. Entre 4 et 5, l'aire positive vaut environ 1.

L'intégrale est donc de l'ordre de $9 - 4 + 1 = 6$. Parmi les propositions 18, 22, 8 et 11, la valeur la plus proche est 8.